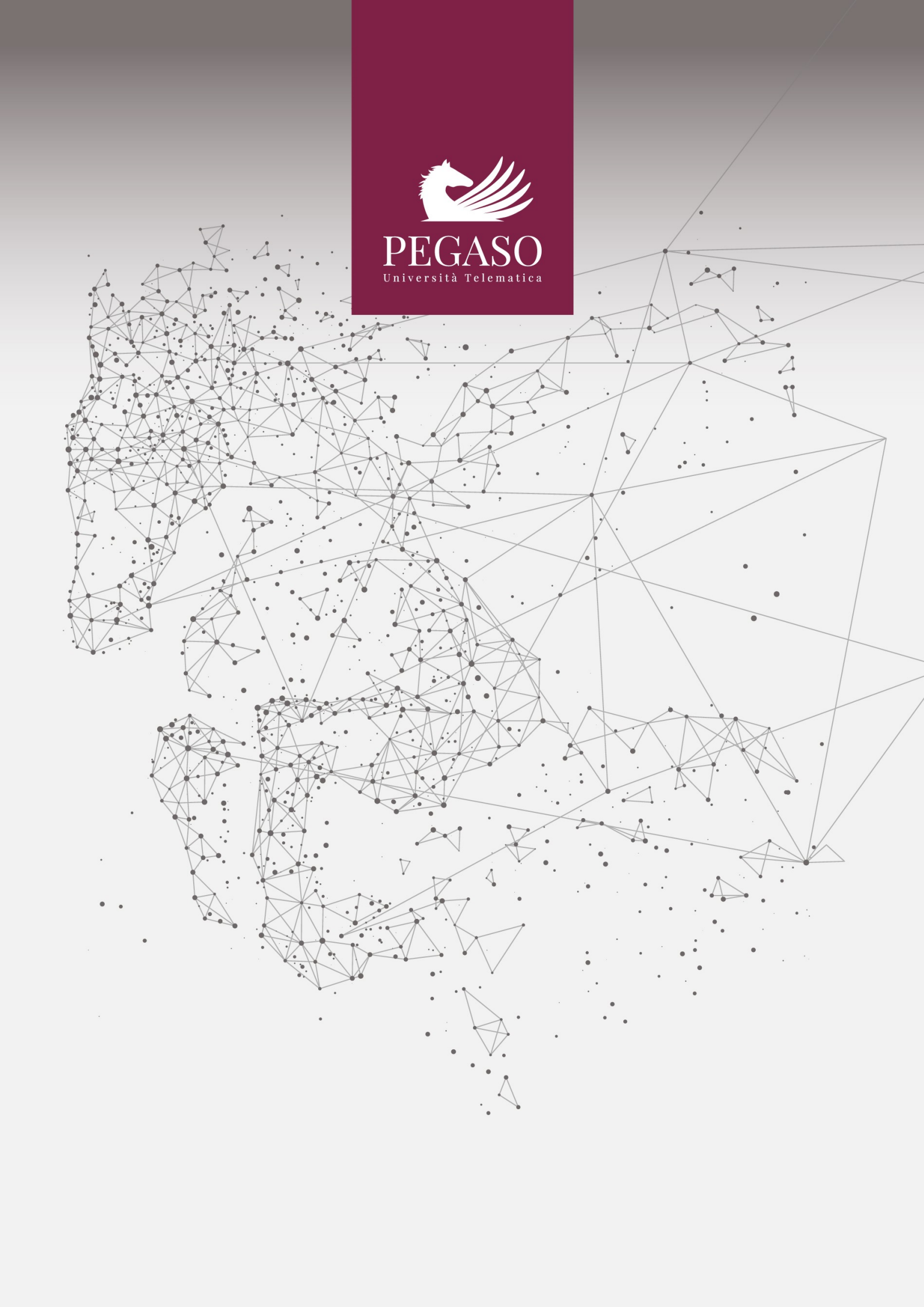

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

Indice

1. I CONCETTI CHIAVE E I TRE CONCETTI VIRTUOSI DELL'ECONOMIA CIRCOLARE 3
2. LIMITI E OPPORTUNITÀ DELL'ECONOMIA CIRCOLARE ED USO EFFICIENTE DELLE RISORSE 7
3. APPLICAZIONE TEORICA DELL'ECONOMIA CIRCOLARE: LA SHARING ECONOMY..... 11
4. ESEMPIO DEL FAIRPHONE..... 13
BIBLIOGRAFIA..... 16

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

1. I concetti chiave e i tre concetti virtuosi dell'economia circolare

Il soddisfacimento dei bisogni *"Niente è un rifiuto e tutto può essere trasformato"*

L'economia circolare prende spunto dai meccanismi che contraddistinguono sistemi viventi e assume che i sistemi economici debbano funzionare come organismi, in cui le sostanze nutrienti sono elaborate e utilizzate, per poi essere reimmesse nel ciclo sia biologico che tecnico. Da ciò nasce la definizione di 'progettazione su misura', che trae spunto da un certo numero di approcci più specifici, tra cui Cradle to Cradle, biomimetica, ecologia industriale e economia blu. Il concetto di economia circolare diventerebbe una risposta alla fine dell'era del petrolio a buon mercato e dei materiali.

La sua prima comparsa si verifica con l'idea di un circuito circolare dei materiali che venne presentata per la prima volta nel 1966 dall'economista Kenneth E. Boulding nel suo articolo "The Economics of the Coming Spaceship Earth". Nel 1976, in un rapporto presentato alla Commissione europea, dal titolo "The Potential for Substituting Manpower for Energy", Walter Stahel e Genevieve Reday delinearono la visione di un'economia circolare e il suo impatto sulla creazione di posti di lavoro, risparmio di risorse e riduzione dei rifiuti. La ricerca successivamente venne pubblicata nel 1982 nel libro Jobs for Tomorrow: The Potential for Substituting Manpower for Energy. In seguito, la promozione dell'economia circolare venne identificato come la politica nazionale nel 11° piano quinquennale della Cina a partire dal 2006. La Ellen MacArthur Foundation, un ente indipendente nato nel 2010, ha recentemente delineato l'opportunità economica di questo modello.

I concetti chiave alla base di questo nuovo modello economico sono i seguenti:

- **Biomimetica** che è lo studio consapevole dei processi biologici della natura come fonte di ispirazione per il miglioramento delle attività e tecnologie umane. La natura viene vista come modello e guida nella progettazione degli oggetti e dei manufatti tecnici.
- L'**Ecologia industriale** è una disciplina scientifica che nasce negli anni 90 ed ha come oggetto lo studio del sistema umano (inteso come sistema produttivo ma anche sociale e

PEGASO Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

culturale) visto nel contesto del proprio ambiente. Gli ecologisti industriali studiano gli impatti che le attività industriali hanno sulla disponibilità di risorse naturali, sulla capacità dell'ambiente di assorbire scarti (in senso ampio, a includere per esempio i gas serra nell'atmosfera), e sugli ecosistemi in cui viviamo.

- L'**economia blu** è un modello di business a livello globale dedicato alla creazione di un ecosistema sostenibile grazie alla trasformazione di sostanze precedentemente sprecate in merce redditizia. E' considerata uno sviluppo della green economy in quanto l'obiettivo dell'economia verde è la notevole riduzione dell'anidride carbonica (CO2) mentre di quella blu è raggiungere un emissione pari a 0, cercando di raggiungerlo, non attraverso l'aumento di investimenti nella tutela dell'ambiente, anzi diminuendo tali investimenti ma utilizzando le innovazioni in tutti i settori dell'economia che utilizzano sostanze già presenti in natura, creando più posti di lavoro e conseguire un ricavo.

Quando si parla di economia circolare si sente parlare del concetto Cradle to Cradle (c2c), tradotto in italiano con l'espressione "dalla culla alla culla". Esso è un approccio che si rivolge alla progettazione di sistemi e che consiste nell' adattare alla natura i modelli dell'industria, ovvero convertire i processi produttivi assimilando i materiali usati a elementi naturali, che devono quindi rigenerarsi. Il principio è che l'industria deve preservare e valorizzare gli ecosistemi e i cicli biologici della natura, pur mantenendo i cicli produttivi, creando sistemi che non siano solo efficienti, ma essenzialmente compatibili a livello ambientale. Si tratta di un modello che non è limitato al disegno industriale e manifatturiero, ma che può essere applicato a diversi aspetti della civiltà umana — come gli ambienti urbani, gli edifici, l'economia e i sistemi sociali — che complessivamente costituiscono un sistema di "sviluppo del ciclo di vita".

I tre principi fondamentali alla base dell'economia circolare sono:

1. Riscoprire i giacimenti di materia scartata come fonte di materia;
2. Porre fine allo spreco d'uso del prodotto;
3. Fermare la morta prematura della materia[1].

[1] E. Bompan e I. Brambilla -Che cos'è l'economia circolare. Edizione ambiente. 2016

PEGASO Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

Di seguito, si analizza ciascun concetto fornendo un esempio così da facilitare la comprensione.

Per quanto riguarda il principio "*riscoprire i giacimenti di materia scartata come fonte di materia",* significa prendere tutto quello che buttiamo, sia nel privato che nel mondo industriale e re- introdurlo in cicli di produzione. Come in natura, dove nulla viene sprecato e ogni scarto diventa elemento nutriente di un altro organismo, lo stesso deve accadere nella produzione, dall'agricoltura.

Si tratta di tutte pratiche fondamentali per trasformare lo scarto in "materia prima seconda", ovvero riusare lo scarto e quindi dargli nuova vita. Si ricorda che l'economia circolare è un'economia volta ad autorigenerarsi.

Al di là del classico riciclo di plastica, carta e vetro, oggi ci sono "riciclerie" centri di recupero rifiuti che ospitano artigiani e artisti che riadattano e riusano materiali scartati per fare oggetti nuovi e venderli. Alcuni esempi in italia sono: Ecopneus che è uno dei consorzi di raccolta rifiuti, nello specifico Pneumatici fuori uso, più moderni efficienti. Dal settembre del 2011 ad oggi, Ecopneus ha raccolto e recuperato oltre 1 milione di tonnellate di Pneumatici fuori uso,secondo le tradizionali logiche produttive ed economiche, da cui è stato possibile ottenere gomma riciclata per campi da calcio, asfalti "silenziosi", aree giochi per bambini, arredo urbano, energia .

Nei casi più virtuosi di riciclo si deve parlare di "UPCYCLE", ovvero quando lo scarto assume un valore come nuova materia superiore a quello del prodotto nella vita precedente (si analizza in seguito tale concetto).

Per quanto riguarda il principio "*porre fine allo spreco d'uso del prodotto",* basta pensare ad un consumismo estremo.

Si pensi, ad esempio, ai magazzini colmi di macchinari in attesa di essere dismessi, scatoloni in cantina pieni di vestiti con scarso valore affettivo inutilizzati, oggetti comprati e usati una volta l'anno. Un ammortamento inutile di risorse il cui valore non è fatto fruttare. Guardatevi intorno a voi con nuovi occhi e vedrete quanta materia che giace abbandonata, sprecata, prima di essere definitivamente buttata, dopo non essere stata usata. Esiste per fortuna una soluzione a ciò ed è

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

condividere con altri consumatori tale materiale per creare processi commerciali dove invece di possedere un oggetto lo si usa come servizio (Product-as-a-service)[2].

Un esempio è il car sharing: un'auto di proprietà viene usata per circa il 4% del suo tempo-vita. Le auto e scooter condivise da servizi come Enjoy, ZigZag, Car2Go invece vengono usate per oltre il 45% del loro tempo vita. C'è una bella differenza.

Il terzo principio "fermare la morta prematura della materia" parte dal concetto che, sebbene riciclo e riuso siano strategie fondamentali di recupero della materia, spesso condanniamo a morte – cioè alla dismissione – materia perfettamente sana. Spesso a rompersi o guastarsi è solo una parte di un oggetto, mentre le restanti componenti rimangono perfettamente funzionanti. Oppure è la moda a dichiarare morto un vestito o un oggetto di design. Riparare, upgradare, rivedere le pratiche di obsolescenza programmata, essere fuori dalle mode, sono strategie auspicabili per fermare questo scempio di materia. Per questo motivo diventa davvero importante progettare gli oggetti secondo le logiche dell'eco -design, così da facilitare questo processo. Patagonia, il noto produttore di vestiti sportivi, ha lanciato un progetto che si chiama Worn Wear, il quale promuove in tutto il mondo la filosofia "riparare è bello". Nei negozi e ad eventi dedicati si può ricevere assistenza gratuita per la riparazione così da ridurre gli sprechi.

[2] P. Lacky, B.Lamonica, J. Rutqvist. Circular economy dallo spreco al valore. Egea, 2016.

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

2. Limiti e Opportunità dell'economia circolare ed uso efficiente delle risorse

In base a quanto abbiamo suddetto, sembra tutto molto semplice e positivo.

L'economia circolare è positiva per il pianeta e per il benessere sociale, per tutelare le generazioni future, per ridurre gli sprechi e per porre fine ad un consumismo che ha stravolto il nostro pianeta. Basti pensare che ad oggi, siamo seduti su una gigantesca pattumiera che è appunto il nostro pianeta.

Purtroppo la trasformazione ad un'economia circolare è un processo complesso che prevede tempi lunghi e ingenti investimenti.

Bisogna modificare il pensiero alla base dell'economia, della produzione, ma si deve educare la popolazione a logiche in cui il rispetto del pianeta e la gestione dei rifiuti diventano degli asset strategici e soprattutto di valore per ciascuno di noi.

Come qualsiasi situazione o innovazione, anche l'economia circolare presenza dei limiti e delle opportunità.

Adesso la transizione verso l'economia circolare è sostenuto da un numero sempre maggiore di politiche e iniziative. Tuttavia, persistono ancora delle specifiche barriere politiche, sociali, economiche e tecnologiche per un'effettiva realizzazione pratica ed una diffusione maggiore di questo nuovo modello economico.

- Alle imprese mancano spesso la consapevolezza, le conoscenze o la capacità di mettere in pratica le soluzioni dell'economia circolare o i sistemi, le infrastrutture, i modelli economici e la tecnologia di oggi possono bloccare l'economia in un modello lineare.
- Gli investimenti, nelle misure di miglioramento dell'efficienza o nei modelli imprenditoriali innovativi, restano insufficienti in quanto percepiti come rischiosi e complessi.
- La domanda di prodotti e servizi sostenibili può continuare a essere bassa, in particolare se questi implicano modifiche dei comportamenti;

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

- I prezzi non rispecchiano il vero costo dell'uso di risorse ed energia per la società
- I segnali politici per la transizione verso la circular economy non sono forti, chiari e coerenti, basti pensare a tutta la produzione normativa e burocratica, a tutti i trattati che però, in modo concreto, non hanno cambiato le logiche esistenti.

Se invece parliamo di opportunità, oltre a quanto già abbiamo elencato, possiamo aggiungere che:

- la migliore progettazione ecocompatibile, la prevenzione e il riutilizzo dei rifiuti possono generare, in tutta l'Unione Europea, risparmi netti per le imprese fino a 604 miliardi di euro, ovvero l'8 % del fatturato annuo, riducendo al tempo stesso le emissioni totali annue di gas a effetto serra del 2-4 % (450 milioni di tonnellate l'anno).
- Aumentare la produttività delle risorse del 30% entro il 2030 potrebbe far salire il PIL quasi dell'1% e creare oltre 2 milioni di posti di lavoro rispetto al abituale scenario economico.
- Per il mondo delle imprese, si tratta di trasformare lo spreco in **valore**. Ed è importante sottolineare che «spreco», in questo caso, non è riferito solo agli scarti materiali, cioè ai rifiuti, ma anche al loro non totale utilizzo. Questa è una novità e davvero importante che va sottolineata e compresa a pieno, perchè in questo c'è una grande rivoluzione.
- Trasformare lo spreco in risorsa non solo ha senso dal punto di vista finanziario (pensiamo alle nuove start up che si basano su questo nuovo modello economico e che hanno fatto del rifiuto il loro impero), ma permette di far affermare e sviluppare imprese ed economie in crescita senza far aumentare la necessità di risorse naturali sempre più limitate. Essenzialmente ci farebbe passare da una crescita basata sulle risorse a una nuova era di crescita basata sull'**efficienza**. Nello stesso tempo non solo lo spreco, ma il concetto stesso di spreco verrebbe eliminato, grazie alla consapevolezza che ogni risorsa ha un valore potenziale al di là del suo impiego attuale.

La crescita dell'economia mondiale e l'aumento della popolazione del pianeta (9 miliardi di persone entro il 2050) sono chiari segnali del fatto che le risorse della terra vengono consumate rapidamente. Risorse quali acqua, suolo, aria pulita e servizi ecosistemici sono vitali per la nostra

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

salute e qualità di vita, tuttavia sono disponibili solo in quantità limitate. La sempre maggiore concorrenza per determinate risorse provocherà scarsità e aumento dei prezzi, con ripercussioni sull'intera economia europea. È necessario un uso più efficiente delle risorse lungo il loro intero ciclo di vita, dall'estrazione, il trasporto e il consumo, fino allo smaltimento dei rifiuti. È per questo che la Commissione sta spingendo verso un uso più efficiente delle risorse, laddove con tale espressione si intende produrre maggior valore grazie a un minor impiego dei materiali e a modalità di consumo diverse. In questo modo i rischi di scarsità delle risorse saranno limitati e gli impatti sull'ambiente verranno contenuti entro i limiti naturali del nostro pianeta. Questa idea trasversale si applica a tutte le risorse naturali, dal cibo, il legname e la biodiversità all'energia, i metalli, il suolo, l'acqua, i minerali, l'atmosfera e le risorse naturali. Contribuire ad un uso più efficiente delle risorse in Europa è la via più facile, sicura ed economica verso il raggiungimento di obiettivi politici in campo economico, sociale e ambientale. Le risorse limitate del pianeta devono essere utilizzate in modo più sostenibile. La nostra società dipende da fattori quali metalli, minerali, combustibili, acqua, legname, suolo fertile e aria pulita, che rappresentano tutti degli elementi essenziali per il funzionamento della nostra economia. Tuttavia, stiamo consumando queste risorse limitate a un ritmo molto più veloce rispetto alla loro capacità di rigenerarsi e ci troveremo di fronte a una grave penuria di risorse se non modificheremo il nostro approccio. L'Europa dipende dal resto del mondo per molte risorse, quali i combustibili e le materie prime che compongono i prodotti importati da paesi terzi. La scarsità di risorse e la volatilità dei prezzi delle materie prime potrebbero essere causa di instabilità in molte regioni del mondo. Pertanto, farne un uso più efficiente è un imperativo per tutti. Per trasformare l'Europa in un'economia basata su un uso efficiente delle risorse sono necessarie riforme di vasta portata, a causa dei tanti possibili intoppi da superare. L'uso più efficiente delle risorse e il controllo dell'inquinamento possono rappresentare importanti volani di crescita economica, come dimostra l'eco industria europea. Il settore ha registrato una crescita annua di circa l'8% negli ultimi anni. Con un fatturato annuo di 319 miliardi euro rappresenta circa il 2,5% del PIL europeo. Gran parte della crescita recente è stata registrata nell'ambito della gestione delle risorse, comprese le nuove tecnologie quali l'energia solare e l'energia eolica. Il

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

mercato della tutela ambientale rappresenta un'opportunità internazionale per le imprese europee: si prevede che il mercato globale delle eco industrie, del valore attuale di circa 1000 miliardi di euro l'anno, triplicherà entro il 2030. L'UE detiene all'incirca un terzo del mercato mondiale ed è un esportatore netto grazie alla presenza di numerosi produttori europei che hanno tratto vantaggio dal ruolo pionieristico svolto in questo settore. Fra i maggiori mercati di esportazione si annoverano la Cina e altri paesi in via di sviluppo che perseguono una crescita rispettosa dell'ambiente. Il mercato mondiale sta crescendo ad un tasso di circa il 5% l'anno3.

[3] Unione Europea. Uso efficiente delle risorse, imperativo per le imprese. 2011

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

3. Applicazione teorica dell'economia circolare: la sharing economy

Viviamo in un tempo ricco di opportunità: pensiamo alla grande capacità dei media digitali di mettere in connessione persone, luoghi, informazioni. Questa dimensione iperconnessa influenza e plasma le nostre vite, offrendo delle nuove occasioni.

Attraverso qualsiasi lente di ingrandimento, sociologica, antropologica o economica, analizziamo il tema delle reti sociali, ci risulta evidente che questa nuova situazione in cui viviamo, che caratterizza lo scenario socio, culturale, economico e politico dei nostri tempi, offre vantaggi e svantaggi che devono essere opportunamente analizzati.

Dal concetto di lavoro a quello di relazione, dall'impresa alla gestione dei beni comuni, dai modelli culturali agli stili di vita[4], la sharing economy è lo scenario entro cui muove ogni idea verso mercati e bisogni che sono oggettivamente cambiati. Infatti, una cifra identificativa della sharing economy è appunto il cambiamento, con ogni mezzo possibile.

L'economia della condivisione, che ha trovato il suo successo grazie a realtà come Uber e Airbnb, è un termine che si può applicare a differenti settori economici. Il concetto di base è il seguente: se ho un bene inutilizzato o che utilizzo solo in parte, esso diventa un prodotto, come teorizzato da Rachel Botsman. Ho una stanza in casa che non utilizzo? La dò in affitto, come avviene con AirBnB. Devo fare un viaggio in macchina da solo? Cerco tre persone che occupino i posti vuoti e condividano con me le spese del carburante, che è il modello di BlaBlaCar. Il sistema diventa quindi non più verticale ma orizzontale: sono i consumatori che si incontrano per condividere l'utilizzo di un bene. Un ruolo centrale nel meccanismo lo svolgono le app, in quanto la valutazione dei servizi offerti o di colui che li offre consente di creare una comunità il più possibile affidabile e coesa. E il "consumo collaborativo" può anche non essere a scopo di lucro. Anche i tanti gruppi Facebook dove si pubblicano annunci per beni dati in regalo a chi se li viene a prendere rientrano nel perimetro della sharing economy. Il cambiamento indotto da questa

[4] D. Pellegrini. Sharing Economy: Perché l'economia collaborativa è il nostro futuro. Hoepli. 2017

PEGASO Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

economia nel modo di fare business, basata sul concetto di condivisione e relazione sociale, risulta essere solo all'inizio perchè, secondo molti studiosi, tra cui la sopra citata Botsman che da sempre si occupa di sharing economy, dobbiamo preparaci ad un'era che ridefinisce in termini completamente nuovi e innovativi tutto ciò a cui siamo abituati. Questo perché, come vedremo, la tecnologia ha innescato uno spostamento sul concetto di fiducia.

La condivisione, pur mantenendo un'idea utilitaristica, concentra in sé stessa lo sforzo di creare una relazione, il sentirsi parte di qualcosa.

Nei servizi di sharing economy esiste una ragione utilitaristica, sostanzialmente in una logica di mercato, come però una transazione di opportunità che implica una reciprocità di guadagno o risparmio, in un'idea di valore.

Le caratteristiche distintive della sharing economy sono:

La *piattaforma*: i servizi delle aziende non vengono più erogati dall'alto verso il basso, ma sono le persone ad incontrarsi per scambiare o condividere beni, tempo, denaro, ecc. Per cui i beni sono posseduti dalle persone e non più dall'azienda.

La *comunità*: l'attività principale dei servizi è il creare e gestire la propria comunità, con la quale si instaura un legame forte, improntato sulla socialità, sul vantaggio economico, sull'efficienza del servizio, la comodità ecc. Nasce così una vera e propria relazione bilaterale e continuativa tra interlocutore privato o pubblico e il cittadino.

La *convenienza*: i servizi si attivano a seguito di un vantaggio, inteso sia come economico, sia esperienziale, sia legato alla comodità ed efficienza.

La *tecnologia*: è il perno sul quale ruota l'economia collaborativa, perché permette l'incontro tra sconosciuti, rendendolo più facile e veloce, abolendo così le distanze anche geografiche.

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

4. Esempio del fairphone

Prendi uno smartphone. La durata media dei moderni telefonini prima della sostituzione è breve, intorno ai 12-18 mesi. Rotture, guasti, usura o voglia di cambiare per un modello più recente. Nel mondo si vendono milioni di dispositivi e questa immensa mole di oggetti elettronici ha un impatto sul nostro pianeta che dimentichiamo ma che non si può ignorare. Più volte, ad esempio, i media hanno raccontato i disastri causati dall'estrazione dei minerali essenziali per l'elettronica, tanto per l'ambiente quanto per gli abitanti delle zone (spesso africane) coinvolte. Molte delle big del settore, Apple in testa, negli ultimi anni hanno investito risorse per migliorare sostenibilità ambientale e diritti dei lavoratori. La Mela ogni anno pubblica un Report sulla responsabilità dei fornitori, con i progressi nei vari ambiti: da poco ha annunciato l'obiettivo di produrre iPhone con il 100% di materiali riciclati ed energia rinnovabile.

C'è anche chi ha scelto una strada più radicale. È il caso dell'olandese Fairphone, impegnata a produrre uno smartphone il più etico possibile. Etico in tutte le sue fasi, dall'estrazione dei minerali al design del prodotto, dall'assemblaggio in Cina fino al riciclaggio. Principi affini al fair trade, il commercio equo e solidale ben noto anche in Italia. Il Fairphone 2 da poco ha trovato distribuzione anche in Italia. Parliamo di una start-up giovane ma molto seria, con un approccio quasi da attivisti. Non è un oggetto che si vende per fare utili ma per il messaggio che porta. Fairphone è realizzato seguendo quattro capisaldi:

1. design di lunga durata;
2. materiali fair;
3. buone condizioni di lavoro;
4. riuso e riciclo.

A livello estetico non è una bellezza ma in verità ha un design unico. È il primo telefono modulare al mondo. L'utente lo può smontare e sostituire le componenti interne senza ricorrere a un centro assistenza. I ricambi, dal display alla fotocamera, si acquistano sullo store online dell'azienda: a fine febbraio il ceo Bas van Abel aveva annunciato che ne erano stati venduti 70

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

mila, in aggiunta a 125 mila Fairphone. L'intervento di riparazione nel 95% dei casi è stato opera dei clienti, senza aiuti. L'obiettivo di Fairphone è **prolungare** la vita del prodotto almeno fino a 4 anni, cosa che ammortizza in parte il prezzo alto del dispositivo (533 euro), basato sul sistema Android.

Il discorso della riparabilità si aggancia strettamente a quello del riuso e del riciclaggio. Sostituire meno spesso il telefono ne aumenta la sostenibilità, ma arriva un momento in cui il dispositivo non è più aggiustabile. Fairphone incoraggia un percorso di riconsegna, finalizzato soprattutto a recuperare i preziosi minerali della componentistica.

Gli altri due temi su cui si muove Fairphone riguardano invece la produzione vera e propria. Quello più complesso coinvolge la catena di approvvigionamento di minerali e metalli. Un telefono che ha a cuore le persone ed il pianeta.

Ogni cellulare è fatto di metalli comuni, preziosi e terre rare tutti estratti da miniere. L'azienda si è proposta di assicurare un approvvigionamento di queste materie prime che sia conflict-free, *ovvero che i* proventi della vendita non servano per il finanziamento di una delle numerose guerriglie africane.

Si sono focalizzati soprattutto su una determinata zona mineraria, il South Kivu nella Repubblica Democratica del Congo, così da gestire ed aiutare più efficacemente una piccola zona piuttosto che sparpagliare le forze su un vasto territorio.

In South Kivu il salario di un minatore è stato più che raddoppiato passando da 2 dollari a 4 o 6 dollari per chilo estratto. L'incremento di paga ha anche migliorato la condizione delle donne e delle loro famiglie, senza contare un miglioramento generale delle condizioni di lavoro. L'azienda mira a rendere tutto il processo trasparente per l'utilizzatore finale e se siete interessati a sapere come e dove il componente è stato prodotto, potrete andare sul sito e scoprirlo.

Ovviamente il telefono sarà corredato da una garanzia che dovrebbe rispettare quella europea standard di 2 anni.

Ponendo come base tale manifesto il design dello smartphone è pensato in modo tale da massimizzare l'adattabilità e l'eco-compatibilità del prodotto:

- Batteria rimovibile

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

- Alloggiamento per due SIM
- Packaging ridotto all'essenziale
- Caricatori e accessori non sono inclusi
- Adattabilità ad altri sistemi open source

Alcuni di questi possono sembrare degli optional irrinunciabili, quante volte ci si è lamentati che con l'acquisto dell'iPad non si trovano le cuffie oppure un caricatore per auto o qualche altro accessorio.

La logica che è dietro queste privazioni è di ridurre all'essenziale diminuendo così gli sprechi.

Dietro un buon prodotto c'è anche una **buona progettazione del ciclo di vita** dello stesso. Fairphone è stato progettato mettendo in conto nel prezzo finale anche i costi derivanti dallo smaltimento.

L'obiettivo successivo è quello di riuscire a creare un **prodotto composto interamente da materiale riutilizzabile** in modo da chiudere il ciclo di sviluppo. Un obiettivo di certo molto ambizioso, ma con l'impegno e la conoscenza si potrebbe raggiungere questo obiettivo.

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

Bibliografia

- E. Bompan e I. Brambilla -Che cos'è l'economia circolare. Edizione ambiente. 2016
- P. Lacky, B.Lamonica, J. Rutqvist. Circular economy dallo spreco al valore. Egea, 2016.
- D. Pellegrini. Sharing Economy: Perché l'economia collaborativa è il nostro futuro. Hoepli. 2017
- K. Raworth. L'economia della ciambella. Edizione ambiente 2017.
- Unione Europea. Uso efficiente delle risorse, imperativo per le imprese. 2011

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).